NỘI SUY NGƯỢC

Lý thuyết, cách làm, thuật toán và bài giải mẫu

Mục tiêu. Biết bảng (x_i, y_i) và một mức $\bar{y}$, tìm x sao cho $f(x) = \bar{y}$. Tài liệu giải thích từ bài toán đến công thức, rồi trình bày cách tính có thể chuyển thành đầu ra của chương trình.

Cách đọc tài liệu

- **Mới học:** đọc mục 1–8 để hiểu bài toán, công thức và điều kiện sử dụng.
- **Cần mẫu trình bày:** xem ba bài giải ở mục 9–17. Mỗi bài có dữ liệu, bước tính và kết luận.
- **Chuẩn bị code hoặc đi thi:** dùng thuật toán và bảng kiểm ở mục 18–22; file guide đi kèm mô tả chi tiết việc tích hợp và hiển thị.

Quy ước dùng xuyên suốt

Ký hiệu	Ý nghĩa
$\bar{y}$	Mức y cần tìm ngược; khác với các số liệu y_i.
m	Bậc tối đa của mô hình nội suy qua $m+1$ mốc.
h	Khoảng cách giữa các mốc x liên tiếp khi dùng lặp tiến/lùi.
t	Biến đổi $t = (x - \text{gốc})/h$; đoạn của t được tính từ khoảng nghiệm và gốc thật.
j	Số vòng lặp; không phải chỉ số mốc hay bậc đa thức.
$\hat{x}$	Kết quả xấp xỉ cuối cùng.

Bản đồ nội dung

Mục	Nội dung
1–2	Bài toán, khoảng nghiệm, chọn nhánh và chọn mốc.
3–4	Nội suy hàm ngược: Lagrange, Newton tỉ sai phân.
5–6	Lặp từ Newton tiến và Newton lùi, bậc tổng quát.
7–8	Hội tụ, điều kiện dừng và các loại sai số.
9–10	Bài mẫu hàm ngược: bảng đảo, hai cách tính, sai số.
11–13	Bài mẫu lặp Newton tiến với bảng số giáo trình.
14–17	Bài mẫu lặp Newton lùi, trình bày chi tiết từng vòng.
18–22	Mã giả, dạng bài, lỗi thường gặp và tờ tra nhanh.
23–24	Chọn phương pháp; sửa lỗi từ chối mốc khi nghiệm ở giữa bảng.

Biên soạn theo slide "Nội suy ngược" của Hà Thị Ngọc Yến và phần nội suy ngược trong bản ôn tập người học cung cấp. Các điều kiện, sai số và bước tính được bổ sung để phục vụ học và triển khai. Bản 2, sửa lỗi chọn mốc: 30/10/2026.

1. Bài toán và cách phát hiện khoảng nghiệm

Cho bảng số $(x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n)$, với $y_i = f(x_i)$. Bài toán nội suy ngược yêu cầu tìm x khi biết trước mức $\bar{y}$:

$$f(x) = \bar{y}.$$

Nội suy thuận: nhập x, tính gần đúng y. **Nội suy ngược:** nhập y, tìm gần đúng x. Vì chỉ có bảng số, ta cần dựng mô hình xấp xỉ trước khi tính nghiệm.

Quét bảng như thế nào?

Đặt $F_i = y_i - \bar{y}$. Xét từng cặp mốc liên tiếp:

1. Nếu $F_i = 0$, mốc x_i đã đạt đúng mức trên số liệu.
2. Nếu F_i và F_{i+1} trái dấu, ghi khoảng (x_i, x_{i+1}).
3. Nếu hai giá trị cùng dấu, phép quét này không phát hiện nghiệm trong khoảng đó. Không được suy ra chắc chắn không có nghiệm.

Đổi dấu cho biết điều gì? Nếu f liên tục, hai đầu trái dấu bảo đảm *ít nhất một* nghiệm. Muốn gọi là khoảng cách li đúng một nghiệm, cần thêm căn cứ về tính duy nhất, chẳng hạn f đơn điệu nghiêm ngặt trên đoạn.

Bảng số dùng trong hai bài lặp

x_i	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8
y_i	4.02	3.98	4.23	3.67	2.99	1.24	0.87	2.08	4.54

Với $\bar{y} = 2$, có hai khoảng đổi dấu trên bảng:

$$\boxed{(2.0, 2.2) \qquad \text{và} \qquad (2.4, 2.6).}$$

Chẳng hạn $2.99 > 2 > 1.24$ ở khoảng thứ nhất; $0.87 < 2 < 2.08$ ở khoảng thứ hai. Mỗi khoảng cần được xử lý riêng.

Điểm cần phân biệt

- Các y_i tăng hoặc giảm chỉ xác nhận thứ tự trên *bảng mẫu*. Muốn kết luận về hàm thật giữa các mốc phải có giả thiết bổ sung.
- Nghiệm tiếp xúc có thể không gây đổi dấu: $f(x) = x^2$, mức 0, có nghiệm $x = 0$ dù hai đầu $-1, 1$ đều cho giá trị dương.
- Một đoạn có hai tung độ bằng nhau không chứng minh hàm thật hằng trên cả đoạn.

2. Chọn nhánh, chọn mốc và chọn phương pháp

Một bảng có thể cho nhiều nghiệm

Nếu bảng lúc tăng lúc giảm, không đảo toàn bộ bảng để tìm một hàm ngược chung. Trước tiên tách nhánh theo các đoạn tăng/giảm của số liệu, sau đó chọn nhánh phù hợp với khoảng nghiệm. Ví dụ ở mục 1, dãy giảm từ $x = 1.6$ đến $x = 2.4$, rồi tăng từ 2.4 đến 2.8. Mức 2 cắt cả hai nhánh.

Hai cách giải có bản chất khác nhau

	Hàm ngược	Lặp từ đa thức thuận
Mô hình	Dựng $Q_m(y) \approx f^{-1}(y)$.	Dựng $P_m(x) \approx f(x)$.
Cách lấy kết quả	Tính trực tiếp $\hat{x} = Q_m(\bar{y})$.	Giải $P_m(x) = \bar{y}$ bằng lặp.
Mốc	Các tung độ dùng làm mốc phải phân biệt.	Mốc x phải cách đều cho hai công thức tiến/lùi đang học.
Công cụ	Lagrange hoặc Newton tỉ sai phân.	Newton tiến hoặc lùi, rồi lặp đơn.
Điều cần kiểm tra	Nhánh, mẫu số, nội/ngoại suy.	Thêm điều kiện hội tụ và điều kiện dừng.

Chọn mốc theo phương pháp đã quyết định

1. **Hàm ngược:** chọn các cặp gần mức $\bar{y}$, ưu tiên có tung độ ở hai phía của mức. Không lấy hai mốc có cùng tung độ vào cùng bảng đảo.
2. **Lặp tiến:** lấy gốc đầu của tập mốc tính đã chọn. Gốc không bắt buộc là đầu trái khoảng nghiệm.
3. **Lặp lùi:** lấy gốc cuối của tập mốc tính đã chọn. Khoảng nghiệm có thể nằm ở giữa tập.

Hai bài mẫu dùng mốc cục bộ cùng nhánh để dễ theo dõi. Với mô hình thuận, người dùng vẫn có thể chọn toàn bộ bảng dù có nhiều nhánh; cần xét khoảng mục tiêu và hội tụ riêng. Hàm ngược cần nhánh thích hợp.

Bậc nội suy không cố định bằng 3. Chọn $m + 1$ mốc thì dùng các hệ số đến cấp m. Bậc 1 chỉ có phần tuyến tính; bậc 2 thêm sai phân cấp 2; bậc 3 thêm cấp 3; cách làm tiếp tục cho bậc cao hơn. Tăng bậc không tự động làm kết quả tốt hơn.

Phân biệt: bảng nhập có thể lớn hơn tập mốc tính. Mốc lập một công thức; mỗi vòng lặp dùng lại công thức ấy, không cần thêm mốc. Không tự đổi phương pháp, tập mốc, bậc, gốc hoặc khoảng.

3. Phương pháp hàm ngược: Lagrange

Ý tưởng và điều kiện

Giả sử f liên tục, đơn điệu nghiêm ngặt trên đoạn đang xét. Khi đó có hàm ngược $g = f^{-1}$ trên miền giá trị của nhánh:

$$x = g(y).$$

Ta không biết công thức g, nhưng biết $g(y_i) = x_i$. Vì thế đổi vai hai hàng:

Mốc mới	y_0	y_1	$\cdots$	y_m
Giá trị hàm ngược	x_0	x_1	$\cdots$	x_m

Các y_i phải đôi một phân biệt. Muốn nội suy, $\bar{y}$ phải nằm trong miền giá trị đang xét; ngoài miền đó là ngoại suy ngược.

Tính từng thành phần trước khi cộng

Với ba mốc, viết rõ:

$$L_0(y) = \frac{(y-y_1)(y-y_2)}{(y_0-y_1)(y_0-y_2)},$$
$$L_1(y) = \frac{(y-y_0)(y-y_2)}{(y_1-y_0)(y_1-y_2)},$$
$$L_2(y) = \frac{(y-y_0)(y-y_1)}{(y_2-y_0)(y_2-y_1)}.$$

Sau đó:

$$\boxed{\hat{x} = Q_2(\bar{y}) = x_0 L_0(\bar{y}) + x_1 L_1(\bar{y}) + x_2 L_2(\bar{y}).}$$

Dạng tổng quát với $m+1$ mốc:

$$L_i(y) = \prod_{\substack{0 \le r \le m \\ r \ne i}} \frac{y - y_r}{y_i - y_r}, \qquad Q_m(y) = \sum_{i=0}^{m} x_i L_i(y).$$

Thuật toán trình bày trong bài làm

1. Ghi nhánh, mốc, bậc và lập bảng đảo.
2. Tính từng $L_i(\bar{y})$, rồi từng đóng góp $x_i L_i(\bar{y})$.
3. Cộng các đóng góp để có $\hat{x}$; kiểm tra vị trí so với nhánh và khoảng đã chọn.

Dù x_i cách đều, các y_i thường không cách đều. Không dùng Newton tiến/lùi với sai phân thường trên bảng đảo, trừ khi chính các y_i thật sự cách đều. Newton *tỉ sai phân* dùng được cho mốc bất kỳ.

4. Phương pháp hàm ngược: Newton tỉ sai phân

Bảng tỉ sai phân của hàm ngược

Đặt $T_{i,0} = x_i$. Mốc trong công thức dưới là y_i, không phải x_i:

$$T_{i,1} = \frac{x_{i+1} - x_i}{y_{i+1} - y_i}.$$

Cấp tiếp theo:

$$T_{i,2} = \frac{T_{i+1,1} - T_{i,1}}{y_{i+2} - y_i}.$$

Tổng quát, với $r = 1, \dots, m$:

$$\boxed{T_{i,r} = \frac{T_{i+1,r-1} - T_{i,r-1}}{y_{i+r} - y_i}, \quad i = 0, \dots, m - r.}$$

Đặt $c_r = T_{0,r}$. Đa thức bắt đầu bằng:

$$\begin{aligned} Q_m(y) = c_0 &+ c_1(y - y_0) \\ &+ c_2(y - y_0)(y - y_1) + \cdots \\ &+ c_m(y - y_0)(y - y_1)\cdots(y - y_{m-1}). \end{aligned}$$

Tính gọn bằng dạng lồng

Ví dụ bậc 3:

$$Q_3(y) = c_0 + (y - y_0)[c_1 + (y - y_1)(c_2 + (y - y_2)c_3)].$$

Không cần khai triển ra lũy thừa của y mới tính được kết quả.

Mã giả - tính giá trị bằng Newton

1. Lập bảng T theo từng cấp, giữ lại toàn bộ bảng để trình bày.
2. Lấy $c_r = T_{0,r}$ với $r = 0, \dots, m$.
3. Đặt $v \leftarrow c_m$.
4. Với $r = m - 1, m - 2, \dots, 0$:
   $v \leftarrow c_r + (\bar{y} - y_r)v$.
5. Trả $\hat{x} = v$ cùng bảng và các bước tính.

Đối chiếu: Lagrange và Newton tỉ sai phân cho cùng đa thức khi dùng đúng cùng tập mốc. Sai khác rất nhỏ do làm tròn là bình thường; sai khác đáng kể cần kiểm tra công thức hoặc chỉ số. **Không đồng nhất:** đa thức Q_m nội suy hàm ngược thường không phải hàm ngược chính xác của đa thức P_m nội suy thuận. Do đó $Q_m(\bar{y})$ không bắt buộc là nghiệm của $P_m(x) = \bar{y}$.

5. Lặp từ Newton tiến: lập công thức đầy đủ

Dùng tập mốc tính $x_k, \dots, x_{k+m}$, cách đều $h > 0$, lấy gốc đầu $a = x_k$. Khoảng cần tìm nghiệm là $[L, R]$, có thể nằm ở giữa tập mốc.

$$t = \frac{x - x_k}{h}, \quad x = x_k + ht, \quad T = \left[\frac{L - x_k}{h}, \frac{R - x_k}{h}\right].$$

Sai phân tiến bắt đầu bằng:

$$\Delta y_i = y_{i+1} - y_i, \qquad \Delta^2 y_i = \Delta y_{i+1} - \Delta y_i.$$

Ký hiệu $P(t)$ là giá trị đa thức thuận tại $x = x_k + ht$. Công thức Newton tiến:

$$\begin{aligned} P(t) = y_k &+ \Delta y_k\, t \\ &+ \frac{\Delta^2 y_k}{2!} t(t-1) \\ &+ \frac{\Delta^3 y_k}{3!} t(t-1)(t-2) + \cdots. \end{aligned}$$

Với $m + 1$ mốc, số hạng cuối là

$$\frac{\Delta^m y_k}{m!}\, t(t-1)\cdots(t-m+1).$$

Gọi $H(t)$ là tổng các số hạng từ cấp 2 đến cấp m. Nếu $m = 1$, đặt $H(t) = 0$. Khi đó:

$$P(t) = y_k + \Delta y_k\, t + H(t).$$

Giải $P(t) = \bar{y}$, cô lập phần bậc nhất:

$$\boxed{t = \varphi(t) = \frac{\bar{y} - y_k - H(t)}{\Delta y_k}.}$$

Khởi tạo và cập nhật

$$t_0 = \frac{\bar{y} - y_k}{\Delta y_k}, \qquad t_{j+1} = \varphi(t_j), \qquad x_{j+1} = x_k + ht_{j+1}.$$

Phải có $\Delta y_k \neq 0$. Chỉ khi $[L, R] = [x_k, x_{k+1}]$ mới có $T = [0, 1]$. Không dời gốc vào sát nghiệm rồi đòi thêm mốc. Có đủ mốc để lập đa thức chưa bảo đảm phép lặp hội tụ; xem mục 7.

6. Lặp từ Newton lùi: lập công thức đầy đủ

Dùng $m+1$ mốc tính cách đều, lấy gốc cuối là b. Khoảng nghiệm $[L, R]$ độc lập với hai đầu tập mốc, không bắt buộc kết thúc tại b.

$$t = \frac{x-b}{h}, \quad x = b + ht, \quad T = \left[\frac{L-b}{h}, \frac{R-b}{h}\right].$$

Sai phân lùi bắt đầu bằng:

$$\nabla y_i = y_i - y_{i-1}, \qquad \nabla^2 y_i = \nabla y_i - \nabla y_{i-1}.$$

Ký hiệu $y_b = f(b)$; các sai phân dưới đây cùng lấy tại gốc b. Newton lùi:

$$\begin{aligned} P(t) = y_b &+ \nabla y_b\, t \\ &+ \frac{\nabla^2 y_b}{2!} t(t+1) \\ &+ \frac{\nabla^3 y_b}{3!} t(t+1)(t+2) + \cdots. \end{aligned}$$

Với $m+1$ mốc, số hạng cuối là

$$\frac{\nabla^m y_b}{m!}\, t(t+1)\cdots(t+m-1).$$

Gọi $H(t)$ là phần từ cấp 2 trở lên. Ta có:

$$P(t) = y_b + \nabla y_b\, t + H(t).$$

Từ phương trình $P(t) = \bar{y}$:

$$\boxed{t = \psi(t) = \frac{\bar{y} - y_b - H(t)}{\nabla y_b}.}$$

Khởi tạo, lặp và đổi về x:

$$t_0 = \frac{\bar{y} - y_b}{\nabla y_b}, \qquad t_{j+1} = \psi(t_j), \qquad x_{j+1} = b + ht_{j+1}.$$

Lưu ý: $T = [-1, 0]$ chỉ khi khoảng nghiệm là hai mốc cuối tập tính. Mẫu khởi tạo phải dùng sai phân lùi tại gốc; slide cuối ghi Δy_{k+1} là lỗi ký hiệu, cần dùng $\nabla y_{k+1} = y_{k+1} - y_k$ trong cách chọn gốc cục bộ của slide.

7. Vì sao lặp hội tụ? Kiểm tra thế nào?

Gộp hai trường hợp bằng cách viết:

$$P(t) = y_{\text{gốc}} + dt + H(t), \qquad \Phi(t) = \frac{\bar{y} - y_{\text{gốc}} - H(t)}{d}.$$

Ở đây d là sai phân cấp 1 tại gốc; $d \neq 0$. Phân biệt T là ảnh của khoảng nghiệm và J là đoạn đóng dùng chứng minh hội tụ. J có thể khác T, nhưng phải chứa khởi tạo để áp dụng định lý.

Ba điều kiện đủ

1. $t_0 \in J$: giá trị ban đầu nằm trong đoạn xét.
2. $\Phi(J) \subseteq J$: thay mọi t trong đoạn vào hàm lặp vẫn cho kết quả trong đoạn.
3. Có số $q < 1$ sao cho $|\Phi'(t)| \leq q$ với mọi $t \in J$.

Khi đó phép lặp có nghiệm cố định duy nhất t^* trong J, và dãy $t_{j+1} = \Phi(t_j)$ hội tụ tới t^*.

Ý nghĩa của hệ số co

Từ định lý giá trị trung bình:

$$|t_{j+1} - t^*| = |\Phi(t_j) - \Phi(t^*)| \leq q|t_j - t^*|.$$

Mỗi bước làm sai số giảm ít nhất theo hệ số q. Nếu q gần 1, cận thường kém chặt và có thể cần nhiều vòng.

Cách tính cận q

Vì

$$\Phi'(t) = -\frac{H'(t)}{d},$$

nên có thể dùng

$$q \geq \frac{\max_{t \in J} |H'(t)|}{|d|}, \qquad q < 1.$$

Với đa thức bậc thấp, xét H' ở hai đầu đoạn và các điểm trong đoạn thỏa $H''(t) = 0$. Để kiểm tra $\Phi(J) \subseteq J$, tìm cực trị của Φ hoặc chặn từng phần một cách hợp lệ.

> Lấy mẫu trên lưới chỉ là khảo sát số, chưa chứng minh cận toàn đoạn. Không có chứng nhận chưa có nghĩa phép lặp phân kỳ: có thể chạy thực hành với nhãn chưa bảo đảm. Nếu t_0 ngoài T, không được gọi là thiếu mốc. Nếu ngoài J, chứng nhận đó chưa áp dụng; cần chọn lại J, khởi tạo hoặc chạy thực hành rõ ràng.

8. Điều kiện dừng và ba nguồn sai số

1. Sai số do chưa giải xong phương trình của mô hình

Sau khi đã tính t_j từ t_{j-1}, cận hậu nghiệm là:

$$|t_j - t^*| \le \frac{q}{1-q}|t_j - t_{j-1}|.$$

Đổi về $x = a + ht$:

$$\boxed{B_j = |h|\frac{q}{1-q}|t_j - t_{j-1}| \ \ge \ |x_j - x_P^*|.}$$

Nguồn gốc: các bước tiếp theo có độ dài không quá $q, q^2, \ldots$ lần bước vừa thực hiện; cộng đuôi cấp số nhân cho cận trên. Cận tiên nghiệm sau j vòng, nếu cần ước lượng số vòng trước khi chạy:

$$|x_j - x_P^*| \le |h|\frac{q^j}{1-q}|t_1 - t_0|.$$

Đồng thời tính độ lệch phương trình tại *giá trị mới*:

$$r_j = |P(t_j) - \bar{y}|.$$

Tiêu chuẩn dùng trong bài mẫu: $B_j \le \varepsilon_x$ **và** $r_j \le \varepsilon_y$. Nếu chưa có cận co, $|h||t_j - t_{j-1}|$ chỉ là độ thay đổi giữa hai bước, không tự trở thành cận sai số.

2. Sai số của mô hình nội suy so với hàm thật

Nếu biết $|f - P_m| \le E$ và $|f'| \ge \mu > 0$ trên đoạn chứa nghiệm thật và $\hat{x}$, thì:

$$\boxed{|\hat{x} - x_{\text{thật}}| \le \frac{E + |P_m(\hat{x}) - \bar{y}|}{\mu}.}$$

Chứng minh: dùng bất đẳng thức tam giác để chặn $|f(\hat{x}) - \bar{y}|$, sau đó áp dụng định lý giá trị trung bình. Với nội suy thuận:

$$E \le \frac{M_{m+1}}{(m+1)!}\max_x \left|\prod_{i=0}^{m}(x - x_i)\right|,$$

nếu M_{m+1} chặn được $|f^{(m+1)}|$ trên đoạn chứa mọi điểm liên quan.

3. Sai số số liệu

Dữ liệu đo hoặc làm tròn tạo thêm sai số đầu vào. Lặp đến 10^{-6} không biến bảng chỉ có hai chữ số thập phân thành số liệu chính xác đến sáu chữ số. **Đồ thị thoải dễ khuếch đại sai số:** khi $|f'|$ nhỏ, một sai lệch nhỏ ở y có thể gây sai lệch lớn ở x.

9. Bài mẫu hàm ngược: lập bảng và tính Newton

Đề minh họa. Cho bảng sau trên nhánh $x > 0$, tìm gần đúng x khi $y = 6$ bằng nội suy hàm ngược bậc 2:

x_i	1	2	3
y_i	1	4	9

Trong ví dụ này biết thêm hàm thật $f(x) = x^2$ để đối chiếu sai số. Khi thực hành từ bảng, không cần biết công thức hàm mới lập được đa thức.

✓ **Bước 1 - Chọn nhánh và khoảng**

Trên $x > 0$, $f(x) = x^2$ tăng nghiêm ngặt. Vì $4 < 6 < 9$, nghiệm nằm trong $(2, 3)$.

✓ **Bước 2 - Đảo bảng**

Mốc y_i	1	4	9
Giá trị $x_i = g(y_i)$	1	2	3

Các mốc mới phân biệt nhưng không cách đều: $4 - 1 = 3$, $9 - 4 = 5$.

✓ **Bước 3 - Lập tỉ sai phân**

$$T_{0,1} = \frac{2-1}{4-1} = \frac{1}{3}, \qquad T_{1,1} = \frac{3-2}{9-4} = \frac{1}{5}.$$

$$T_{0,2} = \frac{\frac{1}{5} - \frac{1}{3}}{9-1} = -\frac{1}{60}.$$

y_i	$T_{i,0}$	$T_{i,1}$	$T_{i,2}$
1	1	1/3	−1/60
4	2	1/5	
9	3		

✓ **Bước 4 - Viết đa thức và thay mức cần tìm**

$$Q_2(y) = 1 + \frac{1}{3}(y-1) - \frac{1}{60}(y-1)(y-4).$$

$$Q_2(6) = 1 + \frac{5}{3} - \frac{10}{60} = \boxed{2.5}.$$

Kết luận ban đầu: $\hat{x} = 2.5$ nằm trong $(2, 3)$, đúng nhánh và đúng khoảng đã chọn. Phần tiếp theo kiểm tra bằng Lagrange và giải thích độ chính xác.

10. Bài mẫu hàm ngược: đối chiếu và sai số

✓ **Bước 5 - Tính lại bằng Lagrange**

Vẫn dùng ba mốc $y_0 = 1, y_1 = 4, y_2 = 9$ và mức 6:

$$L_0(6) = \frac{(6-4)(6-9)}{(1-4)(1-9)} = -\frac{1}{4},$$

$$L_1(6) = \frac{(6-1)(6-9)}{(4-1)(4-9)} = 1,$$

$$L_2(6) = \frac{(6-1)(6-4)}{(9-1)(9-4)} = \frac{1}{4}.$$

i	x_i	$L_i(6)$	$x_i L_i(6)$
0	1	$-1/4$	$-1/4$
1	2	1	2
2	3	$1/4$	$3/4$
		Tổng	$5/2$

✓ Lagrange và Newton cùng cho $\hat{x} = 2.5$.

So với hàm thật

Do biết $f(x) = x^2$, nghiệm thật là $\sqrt{6} \approx 2.449489743$. Sai số thực tế:

$$|2.5 - \sqrt{6}| \approx 0.050510257.$$

Đa thức nội suy thuận từ ba điểm này là $P_2(x) = x^2$, nhưng

$$P_2(2.5) = 6.25 \neq 6.$$

Đây không phải lỗi của thuật toán hàm ngược: Q_2 chỉ xấp xỉ $g(y) = \sqrt{y}$, không phải nghịch đảo chính xác của P_2.

Công thức sai số đúng cho hàm ngược

Nếu $g \in C^{m+1}$ trên đoạn chứa $\bar{y}$ và mọi y_i, thì với một η trên đoạn đó:

$$g(\bar{y}) - Q_m(\bar{y}) = \frac{g^{(m+1)}(\eta)}{(m+1)!} \prod_{i=0}^{m} (\bar{y} - y_i).$$

Ví dụ $g'''(y) = 3/(8y^{5/2})$, nên trên $[1, 9]$, $|g'''| \leq 3/8$. Cận sai số là $(3/8) \cdot 30/6 = 1.875$: hợp lệ nhưng khá thô. Nếu không có cận đạo hàm, không tự công bố một sai số bảo đảm.

11. Bài mẫu Newton tiến: dữ liệu và phương trình

Đề minh họa. Từ bảng ở mục 1, tìm nghiệm mức $\bar{y} = 4$ trong khoảng $(1.6, 1.8)$ bằng lặp Newton tiến bậc 3. Chọn $\varepsilon_x = \varepsilon_y = 10^{-6}$.

✓ **Bước 1 - Kiểm tra khoảng và mốc**

$4.23 > 4 > 3.67$, nên hai đầu trái dấu đối với mức 4. Dùng bốn mốc $1.6, 1.8, 2.0, 2.2$, cách đều $h = 0.2$, trong nhánh giảm của bảng.

✓ **Bước 2 - Lập bảng sai phân tiến**

x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$
1.6	**4.23**	**−0.56**	**−0.12**	**−0.95**
1.8	3.67	−0.68	−1.07	
2.0	2.99	−1.75		
2.2	1.24			

Ví dụ $\Delta^2 y_0 = -0.68 - (-0.56) = -0.12$ và $\Delta^3 y_0 = -1.07 - (-0.12) = -0.95$. Các hệ số cần lấy nằm ở hàng đầu.

✓ **Bước 3 - Đặt biến và viết đa thức**

$$t = \frac{x - 1.6}{0.2}, \qquad x = 1.6 + 0.2t, \qquad t \in [0, 1].$$

$$P(t) = 4.23 - 0.56t - \frac{0.12}{2}t(t-1) - \frac{0.95}{6}t(t-1)(t-2).$$

Đặt

$$H(t) = -0.06t(t-1) - \frac{0.95}{6}t(t-1)(t-2).$$

Phương trình $P(t) = 4$ tương đương:

$$\boxed{t_{j+1} = \frac{-0.23 - H(t_j)}{-0.56}.}$$

✓ **Bước 4 - Khởi tạo**

$$t_0 = \frac{4 - 4.23}{-0.56} = 0.410714285714, \qquad x_0 \approx 1.682142857143.$$

12. Bài mẫu Newton tiến: hội tụ và hai vòng đầu

✓ **Bước 5 - Chứng nhận hội tụ trên** $[0,1]$

Ta có thể viết phần hiệu chỉnh thành:

$$H(t) = t(1-t)\left(0.06 - \frac{0.95}{6}(2-t)\right).$$

Trên $[0,1]$, $0 \le t(1-t) \le 1/4$, ngoặc âm và không nhỏ hơn -0.256666667. Vì vậy:

$$-0.064166667 \le H(t) \le 0.$$

Suy ra $\varphi([0,1]) \subset [0.296130952, 0.410714286] \subset [0,1]$. Đạo hàm phần hiệu chỉnh:

$$H'(t) = -0.475t^2 + 0.83t - 0.256666667.$$

Xét hai đầu và đỉnh $t = 0.83/0.95$, được $\max|H'| = 0.256666667$. Do đó:

$$\max|\varphi'| = \frac{0.256666667}{0.56} = \frac{11}{24} < \frac{1}{2}.$$

✓ Chọn $q = 0.5$; $t_0 \in [0,1]$, đủ điều kiện hội tụ.

✓ **Bước 6 - Vòng 1**

$$H(t_0) \approx -0.046381508519.$$

$$t_1 = \frac{-0.23 - (-0.046381508519)}{-0.56} \approx 0.327890163360.$$

$$x_1 \approx 1.665578032672, \quad B_1 \approx 1.65648 \times 10^{-2}, \quad r_1 \approx 1.25891 \times 10^{-3}.$$

Cả hai điều kiện chưa đạt: tiếp tục.

✓ **Vòng 2 - Dùng giá trị mới nhất** t_1

$$H(t_1) \approx -0.045122596879, \quad t_2 = \frac{-0.23 - H(t_1)}{-0.56} \approx 0.330138219858.$$

$$x_2 \approx 1.666027643972, \quad B_2 \approx 4.49611 \times 10^{-4}, \quad r_2 \approx 7.86910 \times 10^{-5}.$$

Chưa đạt: tính tiếp với t_2. Không quay lại dùng t_0.

13. Bài mẫu Newton tiến: bảng lặp và kết luận

Vì $q = 0.5$, sau mỗi vòng $j \geq 1$:

$$B_j = 0.2\frac{0.5}{1-0.5}|t_j - t_{j-1}| = 0.2|t_j - t_{j-1}|,$$

$$r_j = |P(t_j) - 4|.$$

Bảng tổng hợp

j	t_j	x_j	B_j	r_j	Trạng thái
0	0.410714285714	1.682142857143	—	—	Khởi tạo
1	0.327890163360	1.665578032672	1.65648×10^{-2}	1.25891×10^{-3}	Tiếp tục
2	0.330138219858	1.666027643972	4.49611×10^{-4}	7.86910×10^{-5}	Tiếp tục
3	0.329997700276	1.665999540055	2.81039×10^{-5}	4.84217×10^{-6}	Tiếp tục
4	0.330006347015	1.666001269403	1.72935×10^{-6}	2.98253×10^{-7}	Tiếp tục
5	0.330005814420	1.666001162884	1.06519×10^{-7}	1.83697×10^{-8}	✓ Đạt cả hai

✓ Bước 7 - Kiểm tra cuối

Tại vòng 4, $r_4 < 10^{-6}$ nhưng $B_4 > 10^{-6}$. Vì vậy **chưa được dừng ở vòng 4**. Vòng 5 mới đồng thời thỏa:

$$B_5 \approx 1.06519 \times 10^{-7} \leq 10^{-6},$$

$$r_5 \approx 1.83697 \times 10^{-8} \leq 10^{-6}.$$

Kết quả: sau 5 vòng, $\boxed{\hat{x} = 1.666001162884}$.
✓ Thuộc khoảng $(1.6, 1.8)$.
✓ Cận sai số lặp theo x đạt ngưỡng.
✓ Độ lệch phương trình đạt ngưỡng.

Phạm vi của kết luận

Đây là nghiệm xấp xỉ của đa thức bậc 3 được dựng từ bốn mốc đã chọn. Chưa có dữ kiện về đạo hàm của hàm thật để chặn sai số nội suy, nên chưa kết luận $|\hat{x} - x_{\text{thật}}| \leq 10^{-6}$.

Mẫu trình bày trong chương trình

Mỗi vòng cần lưu cả giá trị cũ và mới. Bảng tổng hợp giữ các cột chính; phần chi tiết từng vòng cho phép xem $H(t_{j-1})$, công thức đã thay số, hai phép so ngưỡng và quyết định tiếp tục/dừng. **Không làm tròn để tính vòng sau.** Các số trong bảng chỉ để đọc; phép tính tiếp tục dùng giá trị đầy đủ trong bộ nhớ.

14. Bài mẫu Newton lùi: khoảng nghiệm và sai phân

Đề minh họa. Từ bảng giáo trình, tìm nghiệm mức $\bar{y} = 2$ trong khoảng $(2.0, 2.2)$ bằng lặp Newton lùi bậc 3. Chọn $\varepsilon_x = \varepsilon_y = 10^{-6}$.

✓ **Bước 1 - Xác định khoảng đang giải**

$$y(2.0) - 2 = 0.99 > 0, \qquad y(2.2) - 2 = -0.76 < 0.$$

✓ Có đổi dấu ở $(2.0, 2.2)$. Khoảng $(2.4, 2.6)$ cũng đổi dấu nhưng là một bài giải riêng.

✓ **Bước 2 - Chọn mốc và gốc lùi**

Dùng các mốc $1.6, 1.8, 2.0, 2.2$ trong nhánh giảm; bốn mốc cho bậc 3. Lấy $b = 2.2$, $h = 0.2$:

$$t = \frac{x - 2.2}{0.2}, \qquad x = 2.2 + 0.2t.$$

$$x \in [2.0, 2.2] \quad \Longleftrightarrow \quad t \in [-1, 0].$$

✓ **Bước 3 - Lập bảng sai phân lùi**

x_i	y_i	∇y_i	$\nabla^2 y_i$	$\nabla^3 y_i$
1.6	4.23			
1.8	3.67	-0.56		
2.0	2.99	-0.68	-0.12	
2.2	**1.24**	$\mathbf{-1.75}$	$\mathbf{-1.07}$	$\mathbf{-0.95}$

Các hệ số cần lấy nằm ở hàng cuối, tại gốc $b = 2.2$:

$$\nabla y_b = 1.24 - 2.99 = -1.75,$$

$$\nabla^2 y_b = -1.75 - (-0.68) = -1.07,$$

$$\nabla^3 y_b = -1.07 - (-0.12) = -0.95.$$

So với bài tiến: cùng một bảng số và cùng bậc, nhưng hệ số cấp 1 và cấp 2 lấy tại gốc khác nhau. Không chép hàng đầu của bảng tiến vào công thức lùi.

15. Bài mẫu Newton lùi: đa thức và khởi tạo

✓ **Bước 4 - Viết đa thức có thay số**

Từ công thức Newton lùi:

$$\begin{aligned} P(t) = 1.24 &- 1.75t \\ &- \frac{1.07}{2}t(t+1) \\ &- \frac{0.95}{6}t(t+1)(t+2). \end{aligned}$$

Để dễ nhìn và dễ triển khai, đặt riêng phần hiệu chỉnh:

$$\boxed{H(t) = -\frac{1.07}{2}t(t+1) - \frac{0.95}{6}t(t+1)(t+2).}$$

Khi đó $P(t) = 1.24 - 1.75t + H(t)$.

✓ **Bước 5 - Chuyển sang công thức lặp**

Phương trình cần giải:

$$1.24 - 1.75t + H(t) = 2.$$

Lần lượt chuyển vế:

$$-1.75t = 0.76 - H(t),$$

$$1.75t = H(t) - 0.76.$$

Suy ra:

$$\boxed{t_{j+1} = \psi(t_j) = \frac{H(t_j) - 0.76}{1.75}.}$$

✓ **Bước 6 - Tính giá trị ban đầu**

Bỏ phần hiệu chỉnh $H(t)$ để lấy xấp xỉ tuyến tính:

$$t_0 = \frac{2 - 1.24}{-1.75} = -0.434285714286.$$

$$x_0 = 2.2 + 0.2t_0 \approx 2.113142857143.$$

✓ $t_0 \in [-1, 0]$ và $x_0 \in [2.0, 2.2]$.

Trước khi chạy nhiều vòng, cần kiểm tra hàm lặp trên toàn đoạn. Giá trị ban đầu hợp lệ chỉ là điều kiện đầu tiên; chưa đủ để khẳng định hội tụ.

16. Bài mẫu Newton lùi: kiểm tra hội tụ

✓ **Bước 7a - Kiểm tra ánh xạ giữ nguyên đoạn**

Viết lại:

$$H(t) = -t(t+1)\left(0.535 + \frac{0.95}{6}(t+2)\right).$$

Với $-1 \le t \le 0$:

$$0 \le -t(t+1) \le \frac{1}{4},$$

$$0.693333333 \le 0.535 + \frac{0.95}{6}(t+2) \le 0.851666667.$$

Vì vậy:

$$0 \le H(t) \le \frac{0.851666667}{4} = 0.212916667.$$

Thay vào $\psi(t) = (H(t) - 0.76)/1.75$:

$$\psi([-1,0]) \subset [-0.434285715, -0.312619047] \subset [-1,0].$$

✓ Hàm lặp giữ nguyên đoạn xét. Các số thập phân ở cận ngoài được làm tròn theo hướng bao ngoài.

✓ **Bước 7b - Chặn đạo hàm của hàm lặp**

Khai triển chỉ để tính đạo hàm:

$$H(t) = -\frac{19}{120}t^3 - \frac{101}{100}t^2 - \frac{511}{600}t.$$

$$H'(t) = -0.475t^2 - 2.02t - \frac{511}{600}.$$

Do $H''(t) = -0.95t - 2.02 < 0$ trên $[-1,0]$, H' giảm. Hai đầu cho $H'(-1) = 52/75$, $H'(0) = -511/600$. Suy ra:

$$\max|\psi'| = \frac{511/600}{1.75} = \frac{73}{150} < \frac{1}{2}.$$

✓ Chọn $q = 0.5$; cùng với $t_0 \in [-1,0]$, đủ điều kiện hội tụ đến nghiệm duy nhất của mô hình trên đoạn.

Cận dùng trong vòng lặp

$$\boxed{B_j = 0.2|t_j - t_{j-1}|, \qquad r_j = |P(t_j) - 2|.}$$

Chỉ dừng khi cả B_j và r_j không vượt 10^{-6}.

17. Bài mẫu Newton lùi: từng vòng và kết luận

✓ **Bước 8 - Vòng 1**

$$H(t_0) \approx 0.192345320117,$$
$$t_1 = \frac{0.192345320117 - 0.76}{1.75} \approx -0.324374102791.$$
$$x_1 \approx 2.135125179442, \quad B_1 \approx 2.19823 \times 10^{-2}, \quad r_1 \approx 1.69535 \times 10^{-2}.$$

✓ Tính xong vòng 1; cả hai ngưỡng chưa đạt, tiếp tục.

✓ **Vòng 2 - Dùng t_1 làm giá trị cũ**

$$H(t_1) \approx 0.175391811189,$$
$$t_2 = \frac{0.175391811189 - 0.76}{1.75} \approx -0.334061822178.$$
$$x_2 \approx 2.133187635564, \quad B_2 \approx 1.93754 \times 10^{-3}, \quad r_2 \approx 2.30696 \times 10^{-3}.$$

✓ Tính xong vòng 2; chưa đạt, tiếp tục với t_2.

Bảng tổng hợp tất cả các vòng

j	t_j	x_j	B_j	r_j	Trạng thái
0	-0.434285714286	2.113142857143	—	—	Khởi tạo
1	-0.324374102791	2.135125179442	2.19823×10^{-2}	1.69535×10^{-2}	Tiếp tục
2	-0.334061822178	2.133187635564	1.93754×10^{-3}	2.30696×10^{-3}	Tiếp tục
3	-0.332743557629	2.133451288474	2.63653×10^{-4}	3.04510×10^{-4}	Tiếp tục
4	-0.332917563310	2.133416487338	3.48011×10^{-5}	4.03637×10^{-5}	Tiếp tục
5	-0.332894498348	2.133421100330	4.61299×10^{-6}	5.34736×10^{-6}	Tiếp tục
6	-0.332897553981	2.133420489204	6.11127×10^{-7}	7.08467×10^{-7}	✓ Đạt cả hai

✓ **Bước 9 - Kết luận**

$$\boxed{\hat{x} = 2.133420489204 \quad \text{sau 6 vòng.}}$$

✓ Nằm trong $(2.0, 2.2)$. ✓ $B_6 \approx 6.11127 \times 10^{-7} \leq 10^{-6}$.

✓ $r_6 \approx 7.08467 \times 10^{-7} \leq 10^{-6}$.

Kết luận bảo đảm cho nghiệm của đa thức nội suy. Chưa có cận sai số mô hình và sai số đầu vào để suy ra cùng mức chính xác cho nghiệm của hàm thật.

18. Thuật toán quét bảng và nội suy hàm ngược

A. Quét nghiệm tại mốc và khoảng đổi dấu

Vào: bảng đã sắp theo x, mức $\bar{y}$.
Ra: danh sách mốc đạt mức và danh sách khoảng đổi dấu.
1. Kiểm tra các cặp dữ liệu hữu hạn, mốc x phân biệt.
2. Với từng mốc i: tính $F_i = y_i - \bar{y}$.
   Nếu $F_i = 0$, ghi x_i vào danh sách nghiệm tại mốc.
3. Với từng cặp $i, i+1$:
   Nếu F_i, F_{i+1} trái dấu, ghi (x_i, x_{i+1}).
   Nếu cả hai bằng 0, ghi nhận hai đầu cùng đạt mức.
4. Trả danh sách; không khẳng định đã tìm mọi nghiệm của hàm thật.

Để tránh tràn số trong code, so dấu trực tiếp thay vì bắt buộc nhân $F_i F_{i+1}$. Nếu dùng ngưỡng "gần bằng", phải ghi là gần đạt mức, không gọi là bằng đúng.

B. Nội suy hàm ngược

Vào: nhánh và $m+1$ mốc do người dùng chọn; mức $\bar{y}$; lựa chọn Lagrange hoặc Newton.
Ra: $\hat{x}$, bảng trung gian, bước tính, cảnh báo và trạng thái.
1. Kiểm tra các tung độ trong tập mốc đôi một phân biệt.
2. Kiểm tra mức có thuộc miền giá trị nhánh và tập mốc hay không. Ngoại suy phải được nêu rõ; không tự coi là nội suy.
3. Tạo bảng đảo (y_i, x_i).
4. Nếu chọn Lagrange: tính lần lượt $L_i(\bar{y})$ và $x_i L_i(\bar{y})$, rồi cộng.
5. Nếu chọn Newton: lập bảng T, lấy $c_r = T_{0,r}$, tính dạng lồng như mục 4.
6. Kiểm tra kết quả hữu hạn, so vị trí với nhánh và khoảng nghiệm.
7. Trả kết quả theo mô hình hàm ngược; chỉ ghi cận sai số khi có dữ kiện để tính cận đó.

Lưu ý khi kiểm tra chéo: giá trị $|P_m(\hat{x}) - \bar{y}|$, nếu có, chỉ là thông tin so với mô hình thuận khác. Không dùng nó làm điều kiện bắt buộc để tuyên bố phép nội suy hàm ngược đã tính đúng hay sai.

19. Thuật toán lặp tổng quát cho mọi bậc

Lập bảng và lấy đúng hệ số

Với tập $m+1$ mốc đã chọn, đánh số cục bộ $0, \dots, m$. Đặt $D_{i,0} = y_i$ và:

$$D_{i,r} = D_{i+1,r-1} - D_{i,r-1}, \quad r = 1, \dots, m, \quad i = 0, \dots, m-r.$$

Nếu tiến: $c_r = D_{0,r}$, gốc $a = x_0$. Nếu lùi: $c_r = D_{m-r,r}$, gốc $a = x_m$. Khi đó $y_{\text{gốc}} = c_0$, $d = c_1$.

Tính phần hiệu chỉnh mà không viết cứng bậc 3

Đặt $B_0(t) = 1$. Với $r = 1, \dots, m$:

$$B_r(t) = \begin{cases} B_{r-1}(t)\,(t-r+1)/r, & \text{tiến,} \\ B_{r-1}(t)\,(t+r-1)/r, & \text{lùi.} \end{cases}$$

Sau đó $H(t) = \sum_{r=2}^{m} c_r B_r(t)$; tổng rỗng bằng 0 khi $m = 1$.

Vào: gốc a, $h > 0$, c_0, $d \neq 0$, H, mức $\bar{y}$; khoảng mục tiêu $[L, R]$; ngưỡng và giới hạn vòng.
1. Giữ gốc đầu/cuối tập tính, không dời theo khoảng nghiệm.
2. Tính $T = [(L-a)/h, (R-a)/h]$; không ép về đoạn mẫu.
3. Khởi tạo $t \leftarrow (\bar{y} - c_0)/d$. Nếu không hữu hạn: báo lỗi.
4. Ghi chứng nhận trên J nếu đủ căn cứ và chứa t. Chưa có chứng nhận: chạy thực hành hoặc báo thiếu chứng nhận nếu đã chọn chế độ chỉ có bảo đảm.
5. Với vòng $j = 1, \dots, L_{\max}$:
   a. Tính $u \leftarrow (\bar{y} - c_0 - H(t))/d$.
   b. Không hữu hạn: lưu lỗi và dừng.
   c. Đã chứng nhận mà $u \notin J$: báo vi phạm chứng nhận.
   d. Thực hành và $u \notin T$: cảnh báo, không kẹp biên.
   e. Tính $x = a + hu$, $s = |h||u - t|$, $r = |c_0 + du + H(u) - \bar{y}|$.
   f. Có chứng nhận: $B = qs/(1-q)$; chưa có thì chỉ dùng s.
   g. Lưu hàng trước khi xét hai ngưỡng.
   h. Đạt hai ngưỡng: kiểm tra thêm $x \in [L, R]$; nếu ngoài, báo đạt ở ngoài khoảng yêu cầu.
   i. Nếu chưa dừng, đặt $t \leftarrow u$; đình trệ thì báo riêng.
6. Hết giới hạn vòng: trả "chưa hội tụ", giữ bảng đã tính.

Mốc không phải vòng lặp. Có $m+1$ mốc dùng để lập một công thức. Sau đó mỗi vòng chỉ đánh giá lại công thức; không cần nhập thêm mốc. Khoảng ở giữa bảng không làm tập mốc bị thiếu.

20. Các dạng bài và trình tự làm

Dạng 1 - Tìm các khoảng nghiệm từ bảng

Ghi mức $\bar{y}$; lập dấu của $y_i - \bar{y}$; liệt kê mốc đạt mức và các khoảng đổi dấu. Nêu giả thiết liên tục nếu muốn kết luận tồn tại nghiệm. Nêu thêm căn cứ về tính duy nhất nếu đề yêu cầu khoảng cách li.

Dạng 2 - Nội suy bằng hàm ngược

Chọn một nhánh, đảo bảng, kiểm tra tung độ phân biệt. Lập Lagrange hoặc Newton tỉ sai phân; thay mức cần tìm; kiểm tra vị trí kết quả. Nếu đề cho đạo hàm, đánh giá sai số theo hàm ngược g. Khi f' khác 0 và các đạo hàm tồn tại, các công thức hỗ trợ là:

$$g'(y) = \frac{1}{f'(g(y))}, \qquad g''(y) = -\frac{f''(g(y))}{[f'(g(y))]^3},$$

$$g'''(y) = \frac{3[f''(g(y))]^2 - f'(g(y))f'''(g(y))}{[f'(g(y))]^5}.$$

Không dùng các công thức này ở điểm $f' = 0$.

Dạng 3 - Lặp tiến hoặc lùi

1. Ghi đúng khoảng, gốc, mốc, bậc và h.
2. Lập bảng sai phân, chỉ ra hàng hệ số được lấy.
3. Đặt t, tính đoạn T từ khoảng nghiệm; viết đa thức theo đúng gốc và tập mốc.
4. Chuyển thành $t = \Phi(t)$; tính t_0.
5. Kiểm tra hội tụ, tính q nếu có thể.
6. Lặp; ghi t_j, x_j, B_j, r_j và so với ngưỡng.
7. Kết luận kết quả thuộc mô hình nào, đạt điều kiện gì.

Dạng 4 - Hỏi sai số hoặc độ chính xác

Trước hết xác định đề hỏi sai số giải mô hình hay sai số so với hàm thật. Không có cận đạo hàm hoặc thông tin tương đương thì chưa thể tự tạo cận sai số nội suy. Nếu chỉ có sai khác giữa hai bậc, hãy gọi là chỉ báo thực hành, không tự gọi là cận bảo đảm.

Nếu phép lặp không dùng được

Có thể đổi gốc, bậc, tập mốc hoặc chọn phương pháp khác theo yêu cầu người dùng. Chia đôi $P_m(x) - \bar{y}$ là phương án bổ sung nếu đa thức liên tục và có hai đầu trái dấu; không phải một trong hai công thức lặp tiến/lùi của slide.

21. Lỗi thường gặp và cách ghi trạng thái

Tình huống	Cách xử lý và điều phải hiển thị
Mốc x trùng	Không lập nội suy thông thường. Báo rõ các dòng trùng; không tự gộp.
Tung độ trùng trong bảng đảo	Mẫu tỉ sai phân/Lagrange bằng 0. Chọn lại nhánh hoặc mốc.
Các tung độ rất gần nhau	Cảnh báo nhạy số; không tự thay chúng bằng nhau.
Mốc x không cách đều	Không áp dụng công thức tiến/lùi đang xét. Báo kiểm tra h không đạt.
Không đủ mốc cho bậc chọn	Chỉ xét tập mốc tính thật sự có ít hơn $m+1$ điểm. Khoảng nghiệm ở giữa tập không làm thiếu mốc.
Sai phân cấp 1 bằng 0	Không lập công thức lặp bằng phép chia này.
Không chứng nhận được $q < 1$	Ghi chưa có bảo đảm; không suy ra ngay rằng mọi phép lặp đều phân kỳ.
t_j ra ngoài đoạn mục tiêu T	Thực hành: cảnh báo và theo dõi; không báo thiếu mốc. Nếu vi phạm đoạn đã chứng nhận J, dừng kiểm tra chứng nhận.
Giá trị NaN hoặc vô hạn	Dừng và nêu phép tính gây lỗi.
Đạt ngưỡng độ lệch nhưng chưa đạt cận vị trí	Tiếp tục nếu còn vòng; không đánh dấu đạt cả hai.
Hết số vòng tối đa	Ghi "chưa hội tụ" và giữ bảng đã tính.
Giá trị mới trùng giá trị cũ do làm tròn máy	Nếu chưa đạt điều kiện dừng, báo đình trệ; không lặp vô ích.
Mức ngoài miền giá trị tập mốc	Nêu rõ ngoại suy; không âm thầm chạy như nội suy.

Dùng dấu tích đúng nghĩa

- ✓ **Hoàn thành bước tính:** đã lập bảng hoặc tính xong một vòng.
- ✓ **Đạt kiểm tra:** điều kiện cụ thể đã được so và đúng.
- **Chưa đạt:** tiếp tục hoặc cần chọn lại; không dùng dấu tích xanh cho kết luận này.
- **Chưa xác minh:** thiếu căn cứ để kiểm tra, khác với điều kiện đã bị vi phạm.

Gốc a có thể âm hoặc bằng 0. Điều kiện $h > 0$ đến từ thứ tự tăng của các mốc, không tạo thêm điều kiện $a > 0$.

22. Tờ tra nhanh và các bổ sung so với bản gốc

Ba công thức trung tâm

Hàm ngược	Lập Q_m từ các cặp (y_i, x_i); tính $\hat{x} = Q_m(\bar{y})$.
Lặp tiến	Gốc đầu tập tính $a = x_0$, $d = \Delta y_0$.
Lặp lùi	Gốc cuối tập tính $a = x_m$, $d = \nabla y_m$.

Khoảng nghiệm $[L, R]$ đổi thành $T = [(L-a)/h, (R-a)/h]$. Hai đoạn $[0,1]$ và $[-1,0]$ chỉ là trường hợp cục bộ của các bài mẫu. Với hai phép lặp, dùng chung:

$$P(t) = y_{\text{gốc}} + dt + H(t), \qquad t_0 = \frac{\bar{y} - y_{\text{gốc}}}{d},$$

$$\boxed{t_{j+1} = \frac{\bar{y} - y_{\text{gốc}} - H(t_j)}{d}, \qquad x_{j+1} = a + ht_{j+1}.}$$

Nếu đã chứng nhận co trên J:

$$B_j = |h|\frac{q}{1-q}|t_j - t_{j-1}|, \qquad r_j = |P(t_j) - \bar{y}|.$$

Trước khi kết luận, tự kiểm tra

1. Đã phân biệt bảng nhập, tập mốc tính, khoảng nghiệm và gốc chưa?
2. Đã phân biệt tỉ sai phân với sai phân thường chưa?
3. Đã dùng đúng gốc và đúng dấu $t \pm 1, t \pm 2$ chưa?
4. Đã tính độ lệch ở giá trị mới và cập nhật đúng vòng chưa?
5. Điều kiện dừng nào đã đạt? Có bảo đảm hay chỉ dừng thực hành?
6. Sai số đang nói đến nghiệm mô hình hay nghiệm hàm thật?

Nguồn đối chiếu và hiệu chỉnh

- **Slide Hà Thị Ngọc Yến, "Nội suy ngược":** bài toán, khoảng nghiệm, phương pháp hàm ngược và hai phép lặp tiến/lùi, trang 2–9.
- **Bản ôn tập chương 1 người học cung cấp:** mục 1.6, trang 18–20; hiệu chỉnh trang 32; thuật toán A21–A25, trang 43–45.
- **Bổ sung:** hai phép lặp đầy đủ; ba bài mẫu; sai số và trạng thái. Bản 2 sửa ràng buộc gốc sát nghiệm, phân biệt mốc/vòng, thêm hướng dẫn lựa chọn và kiểm thử 36 mốc.
- **Hiệu chỉnh:** mẫu khởi tạo lùi dùng ∇y; phân biệt hàm ngược thật g với đa thức Q_m; không yêu cầu gốc $a > 0$; không coi đơn điệu là điều kiện bắt buộc cho mọi bài toán tìm nghiệm.

23. Khi nào chọn phương pháp nào?

Bước 1 - Đề có chỉ định phương pháp không?

Nếu có, dùng đúng phương pháp và kiểm tra điều kiện của nó. Không tự đổi vì một cách khác dễ tính hơn. Nếu được tự chọn, xét dữ liệu và mục đích theo các bước dưới.

Bước 2 - Muốn tính trực tiếp hay giải mô hình thuận?

Chọn cách nào?	Khi phù hợp và việc cần kiểm tra
Hàm ngược	Có nhánh thích hợp, tung độ phân biệt; muốn tính trực tiếp $Q_m(\bar{y})$. Không yêu cầu x cách đều.
Lagrange	Thuận tiện khi trình bày từng cơ sở và đóng góp của các mốc.
Newton tỉ sai phân	Thuận tiện khi giữ bảng hệ số, thêm mốc hoặc tính nhiều mức y. Cùng tập mốc cho cùng đa thức với Lagrange.
Lặp tiến/lùi	Muốn giải $P_m(x) = \bar{y}$ từ mô hình thuận; hai công thức đang học cần mốc x cách đều và sai phân cấp 1 tại gốc khác 0.

Bước 3 - Nếu chọn lặp, tiến hay lùi?

Tiến lấy gốc đầu tập tính; lùi lấy gốc cuối. Khi tự chọn tập cục bộ, có thể cân nhắc gốc gần khoảng nghiệm để $|t|$ nhỏ, đồng thời cần đủ mốc cho tập cục bộ đó. Đây là lựa chọn thuận tiện, **không bắt buộc mọi bài toán phải có gốc sát nghiệm**. Với toàn bộ tập mốc, cả hai biểu diễn đều lập được nếu thỏa điều kiện dữ liệu. Chúng cho cùng đa thức thuận nhưng thường cho hàm lặp khác nhau, nên khả năng hội tụ có thể khác.

Bước 4 - Chưa chứng nhận hội tụ thì làm gì?

Có thể thử lặp thực hành với số vòng tối đa và theo dõi cả thay đổi vị trí lẫn độ lệch. Nếu không đạt, xem quỹ đạo, hệ số, gốc và điều kiện; người dùng quyết định đổi lựa chọn hoặc bộ giải. Không thay phương pháp ngầm, không gọi thiếu chứng nhận là thiếu mốc.

Mốc không cách đều: không áp hai công thức sai phân thường tiến/lùi này. Vẫn có thể dùng hàm ngược trên nhánh thích hợp, hoặc dựng đa thức thuận bằng công thức mốc bất kỳ rồi chọn cách giải phù hợp. Không tự tạo bước h giả.

24. Sửa lỗi "thiếu mốc" khi nghiệm ở giữa bảng

Thông báo trên ảnh đã sai ở đâu?

App đang dùng 36 mốc, bậc tối đa 35, bước $h = 0.115$. Mức 1.23 được phát hiện trong $[2.035, 2.15]$. App tự dời gốc tiến tới 2.035, rồi đòi 36 mốc tới 6.06 và báo chỉ còn 27 mốc. **Cần sửa:** giữ gốc đầu của tập 36 mốc đã chọn; lập hệ số từ tập đó; đổi khoảng mục tiêu thành T theo gốc thật. Không đếm lại mốc kể từ khoảng nghiệm, không ép $T = [0, 1]$.

Kiểm thử riêng để xác nhận bản vá

Đây là dữ liệu tổng hợp, **không phải bảng y của ảnh**:

$$x_i = 1 + 0.115i, \qquad y_i = 2x_i - 2.95, \qquad i = 0, \dots, 35.$$

Chọn đủ 36 mốc; mức 1.23; khoảng $[2.035, 2.15]$. Nghiệm đúng là $x = 2.09$. Do dữ liệu tuyến tính, mọi sai phân từ cấp 2 bằng 0 trong số học chính xác.

	Tiến toàn bảng	Lùi toàn bảng
Gốc	1.0	5.025
Đoạn T	$[9, 10]$	$[-26, -25]$
Sai phân cấp 1	0.23	0.23
$H(t)$	0	0
t_0	$218/23$	$-587/23$
Kết quả	$x = 2.09$	$x = 2.09$

Hàm lặp là hằng, giữ nguyên T và có $q = 0$. Một lần cập nhật đã cho đúng nghiệm mô hình trong số học chính xác. Bậc tối đa là 35 nhưng bậc thực tế chỉ là 1; không được coi hệ số cấp cao bằng 0 là lỗi.

Điều bản vá phải bảo đảm

- Không báo thiếu mốc ở cả hai hướng; không dời gốc theo nghiệm.
- Số vòng tối đa không thay đổi số mốc hoặc hệ số.
- Với số máy, đối chiếu trong dung sai phù hợp; không âm thầm sửa hệ số cấp cao về 0.
- Đạt ngưỡng ngoài khoảng yêu cầu phải ghi trạng thái riêng.

Chưa có toàn bộ bảng y trong ảnh nên chưa kết luận bài đó sẽ hội tụ. Việc sửa loại bỏ lỗi từ chối sai trước khi lặp; sau đó phải đánh giá chính công thức và quá trình chạy.